

Contents

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 (X, d) 是度量空间, 定义

$$\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

验证 ρ 是一个度量.

Proof. 对于正定性, 首先 $\rho \geq 0$ 是显然的, 此外,

$$\rho(x, y) = 0 \iff \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

. 接下来考虑对称性, 只需要看到

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = \rho(y, x)$$

即可. 最后来验证三角不等式, 取 $x, y, z \in X$.

$$\begin{aligned} \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} &= \frac{2d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \\ &\geq \frac{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \end{aligned}$$

其中最后一行小于等于 1, 由 $d(x, z) + d(y, z) \geq d(x, y)$, 利用不等式

$$\frac{a + c}{b + c} \geq \frac{a}{b}, \quad (0 < a \leq b, c \geq 0)$$

可得上式最后一行大于等于

$$\frac{d(x, z) d(y, z) + d(x, y)}{d(x, z) d(y, z) + d(x, y) + 1} \geq \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1}$$

□

Exercise 1.2

设 $X = \mathbb{Z}$, p 是素数. 对于任何非零整数 x , 总存在唯一的 $v(x) \in \mathbb{N}$, 使得 $|x| = p^{v(x)}q$, 其中正整数 q 与 p 互素. 定义 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ p^{-v(x-y)}, & x \neq y. \end{cases}$$

证明 d 是 X 上的有界度量, 并且满足下面比三角不等式更强的条件:

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

(我们称满足这个不等式的度量为超度量.)

Proof. 显然 d 满足正定性. 由于

$$p^{v(x-y)}q_1 = |x - y| = |y - x| = p^{v(y-x)}q_2$$

其中 p 与 q_1, q_2 互素. 素因子分解的唯一性导出

$$v(x - y) = v(y - x)$$

因此

$$d(x, y) = d(y, x)$$

最后, 证明任取 $x, y, z \in X$, 均有

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

. 当 x, y, z 中任两个相等时, 上面的不等式都显然成立, 下设 $x \neq y, y \neq z, x \neq z$. 则

$$|x - z| = p^{v(x-z)}q_1, \quad |x - y| = p^{v(x-y)}q_2, \quad |y - z| = p^{v(y-z)}q_3$$

此外, 我们注意到一下三式成立其一

- $|x - z| = |x - y| + |y - z|$
- $|x - z| = |x - y| - |y - z|$

$$\bullet |x - z| = |y - z| - |x - y|$$

记

$$M := \max\{v(x - y), v(y - z)\}, \quad m := \min\{v(x - y), v(y - z)\}$$

总有形如下的式子成立

$$p^{v(x-z)}q_1 = p^m \left((-1)^{s_1} p^{M-m}q_i + (-1)^{s_2} q_j \right)$$

其中 $s_1, s_2 \in \{0, 1\}$, $\{i, j\} = \{2, 3\}$. 由于 q_1 与 p 互素, 且两边素因子 p 的个数相同, 因此总有

$$v(x - z) \geq m$$

于是

$$\begin{aligned} d(x, z) &= p^{-v(x-z)} \leq p^{-m} = p^{-\min\{v(x-y), v(y-z)\}} \\ &= \max\{p^{-v(x-y)}, p^{-v(y-z)}\} \\ &= \max\{d(x, y), d(y, z)\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.3

设 A, B 是度量空间 (X, d) 的子集. 证明:

1. 若 $A \subset B$, 则 $A^\circ \subset B^\circ$.
2. $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$.
3. $A^\circ \cap B^\circ = (A \cap B)^\circ$.

举一个反例说明 (2) 中的包含关系不能换为相等关系.

Proof. 1. 任取 $x \in A^\circ$, 存在开球 $N_\varepsilon(x)$,

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq A$$

由于 $A \subseteq B$, 也有

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq B$$

这表明 $x \in B^\circ$, 因此 $A^\circ \subseteq B^\circ$.

2. 注意到 $A \subseteq A \cup B$, 由 1. 可知

$$A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

同样地, 由 $B \subseteq A \cup B$ 可得

$$B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

因此

$$A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

3. 注意到 $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$, 由 1. 可知

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ, \quad (A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ$$

进而

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$$

反过来, 任取 $x \in A^\circ \cap B^\circ$, 存在开球 $N_{\varepsilon_1}(x)$ 和 $N_{\varepsilon_2}(x)$, 使得

$$x \in N_{\varepsilon_1}(x) \subseteq A, \quad x \in N_{\varepsilon_2}(x) \subseteq B$$

则

$$x \in N_{\min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}}(x) \subseteq (A \cap B)$$

这表明 $x \in (A \cap B)^\circ$, 因此

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$$

(2) 反例: 考虑 $A = \mathbb{Q}, B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 由于 $\mathbb{R}$ 上任意非空开区间内都同时存在有理数和无理数, 因此 $A^\circ = B^\circ = \emptyset$. $A^\circ \cup B^\circ = \emptyset$. 但是 $(A \cup B)^\circ = (\mathbb{R})^\circ = \mathbb{R}$.

□

Exercise 1.4

设 A 是度量空间 X 的子集, 证明 A 的导集 A' 是 X 的闭集.

Proof. 需要证明 $(A')' \subseteq A'$. 若 $x \in (A')'$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A' \neq \emptyset$$

取

$$y \in (N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A'$$

令 $l := \min\{d(x, y), \varepsilon - d(x, y)\}$, 则 $N_l(y) \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$. 由于 $y \in A'$, 我们有

$$(N_l(y) \setminus \{y\}) \cap A \neq \emptyset$$

而 $N_l(y) \setminus \{y\} \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$, 因此

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

这表明 $x \in A'$. 于是我们证明了

$$(A')' \subseteq A'$$

即 A' 是 X 的闭集. □

Exercise 1.5

设 A 是度量空间 X 的子集. 证明 A 的边界 ∂A 是 X 的闭集.

Proof. 根据定义, A 的内部, 外部, 边界两两无交, 且

$$X = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A$$

而 $\text{ext}(A)$ 和 A° 由定义可知均为开集, 进而 $\text{ext}(A) \cup A^\circ$ 是一个开集. ∂A 是闭集, 当且仅当 $X \setminus \partial A$ 是一个开集, 事实上

$$X \setminus \partial A = (\text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A) \setminus \partial A = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ$$

的确是一个开集, 因此 ∂A 是 X 的闭集. □

Exercise 1.6

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的标准范数

$$|x| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

验证 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间.

Proof. 1. 显然 $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 此外

$$\begin{aligned} |x| = 0 &\iff \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = 0 \\ &\iff x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \\ &\iff x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0 \\ &\iff x = 0 \end{aligned}$$

2. 任取 $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\begin{aligned}|tx| &= \sqrt{(tx_1)^2 + \cdots + (tx_n)^2} \\ &= |t| \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \\ &= |t| |x|\end{aligned}$$

3. 任取 $x, y \in \mathbb{R}$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$\begin{aligned}|x + y| &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |x| + |y|\end{aligned}$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个范数, 进而 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.7

设 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭区间,

$$W = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}.$$

验证

$$|f| = \sqrt{f \cdot f} = \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

使 W 成为赋范线性空间. 这个范数称为 W 上的 L^2 -范数.

Proof. 1. 对于任意的 $f \in W$, 由定义显然有 $|f| \geq 0$. 此外,

$$|f| = 0 \iff \int_a^b f(x)^2 dx = 0$$

一个数学分析中的结论是, 非负连续函数在有限区间上的积分为零, 当且仅当该函数恒为零, 因此 $f = 0$. 这就说明了正定性.

2. 任取 $t \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} |tf| &= \left[\int_a^b (tf(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[t^2 \int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| |f| \end{aligned}$$

3. 任取 $f, g \in W$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\int_{[a,b]} |f(x) + g(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{[a,b]} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{[a,b]} |g(x)|^p d\mu \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$|f + g| \leq |f| + |g|$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 W 上的一个范数, 因此 $(W, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.8

令 $\mathbb{Q}$ 是有理数域, p 是一个素数. 任何有理数 $q \neq 0$ 总可以写为 $q = p^k \cdot \frac{m}{n}$, 其中 $k, m, n \in \mathbb{Z}$, $p \nmid mn$. 显然 k 是由 q 唯一确定的, 记为 $k = v_p(q)$. 我们定义

$\mathbb{Q}$ 上的 p -进范数

$$|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad |q|_p = \begin{cases} 0, & q = 0, \\ p^{-v_p(q)}, & q \neq 0. \end{cases}$$

1. 证明这是一个 $\mathbb{Q}$ 上的范数, 而且是具有乘性的:

$$|uv|_p = |u|_p \cdot |v|_p,$$

并且满足更强的三角不等式 (称为非 *Archimedes* (阿基米德) 范数)

$$|u + v|_p \leq \max\{|u|_p, |v|_p\}.$$

这个范数诱导的度量和拓扑分别称为 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量和 p -进拓扑. 这个度量限制于子集 $\mathbb{Z}$, 即为习题 4.5 中所定义的度量.

2. 证明对于不同的素数 p , $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

Proof. 1. 注意到

$$|-1|_p = |1|_p = 1$$

因此乘性蕴含了范数的定义中的第二条, 此外, 题中给出的强三角不等式也蕴含了范数定义中的第三条. 因此只需要依次证明正定性和这两条性质.

(a) $|\cdot|_p$ 显然是正定的.

(b) 接下来证明乘性. 当 u, v 其一为零时, 等式平凡地成立, 因此下设 $u, v \neq 0$. 设

$$u = p^{k_1} \cdot \frac{m_1}{n_1}, \quad v = p^{k_2} \cdot \frac{m_2}{n_2}$$

其中 $k_i, m_i, n_i \in \mathbb{Z}, p \nmid m_i n_i, i = 1, 2$. 我们有

$$uv = p^{k_1+k_2} \cdot \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}$$

这里 $p \nmid m_1 m_2 n_1 n_2$. 由于形如上的表示唯一, 因此 $v_p(uv) = k_1 + k_2$. 这表明

$$|uv|_p = p^{-(k_1+k_2)} = p^{-k_1} p^{-k_2} = |u|_p |v|_p$$

(c) 同样的, 当 u, v 其一为零时, 不等式平凡地成立. 同样设 $u, v \neq 0$, 沿用 (b)

中对 u, v 的表示. 这里不妨设 $k_1 \leq k_2$, 则 $|u|_p \geq |v|_p$. 我们有

$$\begin{aligned} u + v &= p^{k_1} \left(\frac{m_1}{n_1} + p^{k_2-k_1} \cdot \frac{m_2}{n_2} \right) \\ &= p^{k_1} \left(\frac{m_1 n_2 + p^{k_2-k_1} m_2 n_1}{n_1 n_2} \right) \end{aligned}$$

这里 $p \nmid n_1 n_2$, 因此

$$v_p(u + v) \geq k_1$$

我们有

$$|u + v|_p = p^{-v_p(u+v)} \leq p^{-k_1} = |u|_p = \max\{|u|_p, |v|_p\}$$

因此 $|\cdot|_p$ 是一个范数, 且满足以上乘性和强三角不等式.

2. 考虑两个素数 p_1, p_2 . 对于任意的 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_1} = p_1^{k_1}, \quad \left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_2} = p_2^{k_2}$$

由于 k_1, k_2 是任意的, 因此不存在任何正常数 M , 可以使得

$$|q|_{p_1} \leq M |q|_{p_2}$$

对于所有 $q \in \mathbb{Q}$ 成立 (因为 $\lim_{k_1 \rightarrow \infty} p_1^{k_1} = \infty$, 固定 $k_2 = 1$ 时将导出一个矛盾). 进而下式无法对于全体 $u, v \in \mathbb{Q}$ 成立:

$$d_{p_1}(u, v) \leq M d_{p_2}(u, v)$$

其中 d_{p_1}, d_{p_2} 分别为 $|\cdot|_{p_1}, |\cdot|_{p_2}$ 诱导的度量. 这表明 $\mathbb{Q}$ 上的 p_1 -进度量和 p_2 -进度量不等价. 由于 p_1, p_2 可以是任意不相等的素数, 因此 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

□

Week 2

代靖涵 2512022201319

Exercise 2.1

证明: 度量空间 X 中的序列 (x_n) 收敛于 p 当且仅当对于任何包含 p 的开集 U , 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$.

Proof. 1. $\implies$: 若 $x_n \rightarrow p$. 任取包含 p 的开集 U , 存在 $\delta > 0$, 使得 $p \in N_d(p, \delta) \subseteq U$. 由收敛的定义, 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时, 都有 $d(x_n, p) < \delta$, 此时 $x_n \in N_d(p, \delta) \subseteq U$.

2. $\impliedby$: 若对于任何包含 p 的开集, 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$. 特别地, 任取定 $\varepsilon > 0$, 取 $U = N_d(p, \varepsilon)$. 则 $x_n \in U$ 即 $d(x_n, p) < \varepsilon$. 由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 这就根据定义证明了 (x_n) 收敛于 p . □

Exercise 2.2

我们用下面的反例说明集合 $W = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}$ 在度量 $d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$ 下是不完备的. 令 $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - 2^n(x - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n, \\ 0, & \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

证明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 序列, 但不在 W 中收敛.

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $\frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon$. 则对于任意的 $m \geq n \geq N$, 都有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f_m - f_n| \, dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} |f_m - f_n| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} |f_n| \, dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} \left(x - \frac{1}{2}\right) (2^m - 2^n) \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left(1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right)\right) \, dx \\
 &= (2^m - 2^n) \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2m}}\right) + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m}\right) - 2^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2n}} - \frac{1}{2^{2m}}\right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} + \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{m+1}} \\
 &\leq \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon
 \end{aligned}$$

这表明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 列. 但是若 f_n 收敛于连续函数 f , 则

$$\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left|1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right) - f(x)\right| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \, dx
 \end{aligned}$$

这三项当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分别趋于零. 其中, 由于第一项为常数, 我们有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx = 0 \implies f(x) = 1, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

存在 m , 使得当 $x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}\right]$ 时, 都有 $|f(x) - 1| < \frac{1}{2}$ 此时对于任意的 $n \geq$

$m + 1$, 都有

$$\int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \geq \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} (1 - |f(x) - 1|) \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} \right) \geq \frac{1}{2^{m+2}}$$

这与

$$\int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

矛盾. 因此不存在连续函数 f , 使得 (f_n) 收敛与 f , 即 (f_n) 不在 W 中收敛. $\square$

Exercise 2.3

证明以下与 $\mathbb{R}$ 有关的运算是连续的

1. 加法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto a + b$.
2. 取相反数: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \mapsto -a$.
3. 乘法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto ab$.
4. 取倒数: $\mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}, a \mapsto a^{-1}$.
5. 取最大值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \max\{a, b\}$.
6. 取最小值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \min\{a, b\}$.

Proof. 1. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 我们有 $\forall (x, y) \in B_{d \times d} \left((a, b), \frac{\varepsilon}{2} \right)$, 都有 $|x - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |y - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$|(x + y) - (a + b)| \leq |x - a| + |y - b| < \varepsilon$$

这表明 $x + y \in B_d(a + b, \varepsilon)$. 从而加法运算是连续的.

2. 对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_d(a, \varepsilon)$, 都有

$$|-x - (-a)| = |x - a| < \varepsilon$$

, 因此

$$-x \in B_d(-a, \varepsilon)$$

这映射 $a \mapsto -a$ 连续.

3. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1} \right\}$$

对于任意的 $(x, y) \in B_{d \times d}((a, b), \delta)$, 都有 $|x - a| < \delta$, $|y - b| < \delta$, 进而

$$\begin{aligned} |xy - ab| &= |xy - ya + ya - ab| \leq |y| |x - a| + |a| |y - b| \\ &< (|b| + \delta) \delta + |a| \delta \\ &\leq (|a| + |b| + 1) \delta \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

从而

$$xy \in B_d(ab, \varepsilon)$$

4. 对于任意的 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2} |a|, \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} \right\}$$

则对于任意的 $x \in B_d(a, \delta)$,

$$|x^{-1} - a^{-1}| = \frac{|x - a|}{|x| |a|} < \frac{\delta}{(|a| - |x - a|) |a|} \leq \frac{2\delta}{|a|^2} \leq \varepsilon$$

从而 $x^{-1} \in B_d(a^{-1}, \varepsilon)$, 这表明映射连续.

5. 注意到

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

由于加法, 加法逆和数乘运算都是连续的, 且连续映射的复合映射连续. 因此只需要说明映射 $a \rightarrow |a|$ 是连续的. 任取 $\varepsilon > 0$, 连续性由

$$||a| - |x|| \leq |a - x|$$

立即得到

6. 注意到

$$\min\{a, b\} = -\max\{-a, -b\}$$

由 2. 5. 可知 6. 中写作连续映射的复合映射, 从而也是连续映射

□

Exercise 2.4

利用推论 6.1.4 证明下面的集合是 $\mathbb{R}^2$ 的闭集:

1. $\{(x, y) | xy = 1\}$.

2. $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$.
3. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Proof. 1. $(x, y) \mapsto xy$ 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射. 集合 $\{1\}$ 不存在 $\mathbb{R}$ 上的极限点, 是 $\mathbb{R}$ 的闭集. 故集合

$$\{(x, y) : xy = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在一个连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

2. 考虑映射 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto (x^2, y^2) \mapsto x^2 + y^2$. 由于连续映射的复合映射和乘积映射都是连续映射, 从而该映射也是连续的. 因此集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

3. 集合 $(-\infty, 1]$ 作为开区间 $(1, \infty)$ 的补集, 是一个闭集. 2. 说明了映射 $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2)$ 是连续映射. 故集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

做为闭集 $(-\infty, 1]$ 在一个连续映射下的原像, 是一个闭集.

□

Exercise 2.5

证明不存在从闭区间 $[a, b]$ 到开区间 (a, b) 上的连续满射.

Proof. 若 $f : [a, b] \rightarrow (a, b)$ 是一个连续的满射. 考虑集合列 $\left\{\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right\}_{n \in \mathbb{N}}$. 构成 (a, b) 的一个开覆盖,

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right)$$

这里规定 $(c, d) := \emptyset$ 若 $d \leq c$. 我们有

$$[a, b] = f^{-1}((a, b)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$$

由于 f 是连续映射, 每个 $f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$ 都是一个开集. 由此 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)\right\}$

构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 从而存在有限子覆盖 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_1}\right)\right), \dots, f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)\right\}$. 不妨设 $n_k \geq n_{k-1} \geq \dots \geq n_1$. 则

$$[a, b] \subseteq f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)$$

由于 f 是满射, 故

$$(a, b) = f([a, b]) = f\left(f^{-1}\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right) = \left(a, b - \frac{1}{n_k}\right),$$

矛盾. 因此不存在这样的连续满射. □

Exercise 2.6

证明 $\mathbb{R}$ 与开区间 $(0, 1)$ 是同胚的. $\mathbb{R}$ 与闭区间 $[0, 1]$ 是否同胚?

Proof. 考虑复合映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) \rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

是同胚映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 和另一个同胚映射 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $y \mapsto \tan y$ 的复合映射. 从而是一个同胚映射. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ 同胚. Exercise ?? 说明了不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的连续满射, 特别地, 不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的同胚映射. 因此 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. 而同胚是拓扑空间全体上的一个等价关系. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. □

Exercise 2.7

设 $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ 是映射. 如果对于 X 中所有的开 (闭) 集 U , $f(U)$ 都是 Y 的开 (闭) 集, 则称 f 是开 (闭) 映射. 证明如果 f 同时是连续的双射和开 (闭) 映射, 则 f 是同胚.

Proof. 只证明开映射的命题, 闭映射的命题是完全类似地. 若 f 连续而开的双射, 证明 f 同胚只需要说明它的逆映射 $F(x) := f^{-1}(x)$ 也是连续映射. 任取 X 上的开集 U , 由于 f 是开映射, $V := f(U)$ 也是一个开集. 由于 F 是 f 的逆映射,

$$F^{-1}(U) = f(U) = V$$

是一个开集. 由于 U 是任取的, 因此 F 也是一个连续映射. □

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $X = \{a, b, c\}$. 试判断集合 X 有多少个不同的拓扑, 并列出全部 X 的有 6 个开集的拓扑.

Solution. 1. 若 X 上的一个拓扑, 它非平凡且没有单点开集, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{b, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a, c\}\}$$

2. 若 X 上的一个拓扑, 它单点的开集只有 $\{a\}$, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{a\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$$

由对称性可知, X 上单点开集只有一个的拓扑一共有 15 种.

3. 若 X 上的一个拓扑, 它单点的开集只有 $\{a\}, \{b\}$, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

由对称性可知, X 上单点开集有且仅有两个的拓扑一共有 9 种.

4. 此外, X 还有一个平凡拓扑和一个离散拓扑, 分别为

$$\{\emptyset, X\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

因此 X 上一共有 29 种拓扑. 其中 X 的有六个开集的拓扑有 6 种, 分别为

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{b, a\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$$

Exercise 3.2

设 $\{\mathcal{T}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是集合 X 上的一族拓扑. 证明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的拓扑. $\cup \mathcal{T}_\lambda$ 是否是 X 上的拓扑?

Proof. 1. 显然 $\emptyset, X \in \cap \mathcal{T}_\lambda$. 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$, 我们有

$$U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall i \in I, \lambda \in \Lambda$$

由于每个 $\mathcal{T}_\lambda$ 都是一个拓扑,

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

此外, 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的有限个开集 $U_1, U_2, \dots, U_k$. 我们有

$$U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad j = 1, 2, \dots, k, \lambda \in \Lambda$$

由于 $\mathcal{T}_\lambda$ 是一个拓扑, 它对有限交封闭, 我们有

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

以上表明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的一个拓扑.

2. 不一定. 考虑 $X = \{a, b, c\}$ 上的拓扑

$$\mathcal{T}_1 := \{\{a\}, \emptyset, X\}$$

和另一个拓扑

$$\mathcal{T}_2 := \{\{b\}, \emptyset, X\}$$

这两个拓扑的并是

$$\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\{a\}, \{b\}, \emptyset, X\}$$

但是 $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$, 说明 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 不是一个拓扑.

□

Exercise 3.3

设 $\{A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是拓扑空间 X 的一族子集. 证明或者举反例否定下列命题:

1. $(\cap A_\lambda)^\circ = \cap A_\lambda^\circ$.
2. $\overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda}$.

Proof. 1. 考虑 $X = \mathbb{R}$,

$$\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} = \left\{ \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

则

$$\left(\bigcap A_\lambda\right)^\circ = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right)\right)^\circ = (0, 1]^\circ = (0, 1)$$

而

$$\bigcap A_\lambda^\circ = \bigcap \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) = (0, 1]$$

二者不相等, 因此命题 1. 不成立.

2. 注意到

$$\begin{aligned} \overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda} &\iff \left(\overline{\cup A_\lambda}\right)^c = \left(\cup \overline{A_\lambda}\right)^c \\ &\iff \left(\left(\cup A_\lambda\right)^c\right)^\circ = \bigcap \left(\overline{A_\lambda}\right)^c \\ &\iff \left(\bigcap A_\lambda^c\right)^\circ = \bigcap \left(A_\lambda^c\right)^\circ \end{aligned}$$

由于 A_λ 是任取的, 因此 1.2. 等价. 而 1. 不成立, 故 2. 不成立. 或者具体地, 取 $X = \mathbb{R}$

$$\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} := \left\{ \left[\frac{1}{n}, 1\right] : n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

则

$$\overline{\cup A_\lambda} = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1\right]} = \overline{(0, 1]} = [0, 1]$$

而

$$\bigcup \overline{A_\lambda} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1 \right] = (0, 1]$$

二者不相等. 因此 2. 不成立.

□

Exercise 3.4

将 $\mathbb{R}$ 配以余有限拓扑 $\mathcal{T}_f$. 试求子集 $\mathbb{Q}$ 和 $[0, 1]$ 的内部、外部、边界、闭包和导集.

Proof. 对于任意无限集 A , 以及任意的开集 $U \in \mathcal{T}_f$, 若 $U \subseteq A$, 则 $A^c \subseteq U^c$ 是一个有限集.

现在考虑任意的集合 B , 使得 B 和 B^c 均为无限集, 则上面的讨论告诉我们不存在开集 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B$, 也不存在 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B^c$. 这表明

$$B^\circ = \text{ext}(B) = (B^c)^\circ = \emptyset$$

此时

$$\begin{aligned} \partial B &= \mathbb{R} \setminus (B^\circ \cup \text{ext}(B)) = \mathbb{R} \\ \bar{B} &= B \cup \partial B = \mathbb{R} \end{aligned}$$

最后, 任取 $p \in \mathbb{R}$, 对于任意包含了 p 的开集 U , 我们有

$$B = (U^c \cap B) \cup (U \cap B)$$

是一个无限集, 其中 $U^c \cap B$ 有限, 因此 $U \cap B$ 无限. 进而

$$U \cap (B \setminus \{p\}) = (U \cap B) \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

这表明 p 是 B 的一个极限点. 由于 p 是任取的, 因此 $B' = \mathbb{R}$. 最终, 我们有

$$B^\circ = \text{ext } B = \emptyset, \quad \partial B = \bar{B} = B' = \mathbb{R}$$

由于 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c, [0, 1], [0, 1]^c$ 均为无限集, 套用上面的讨论, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}^\circ &= \text{ext } \mathbb{Q} = \emptyset, \quad \partial \mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}' = \mathbb{R} \\ [0, 1]^\circ &= \text{ext}([0, 1]) = \emptyset, \quad \partial([0, 1]) = \overline{[0, 1]} = [0, 1]' = \mathbb{R} \end{aligned}$$

□

Exercise 3.5

设 $\mathfrak{B}$ 是拓扑空间 X 的一个拓扑基, A 是 X 的子集, $x \in X$. 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任何包含 x 的 $\mathfrak{B}$ 中的集合 B , 我们有 $B \cap A \neq \emptyset$.

Proof. $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 若 $x \in \bar{A}$, 则对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 特别地, 对于任意的 $B \in \mathfrak{B}$, B 是一个开集. 因此对于任意包含 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$, 故必要性成立. 反过来, 如果对于任何包含了 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$. 任取包含了 x 的开集 U , 存在 $B \in \mathfrak{B}$, 使得 $x \in B \subseteq U$. 此时 $U \cap A \supseteq B \cap A \neq \emptyset$. 因此 $x \in \bar{A}$, 充分性成立. $\square$

Exercise 3.6

在度量空间中, 我们知道子集的导集和边界都是闭集 (习题 4.16、习题 4.17). 这两个命题在拓扑空间中是否成立?

Proof. 1. 存在一个拓扑空间, 其上的一个集合的导集不是闭集. 考虑 $X = \{a, b\}$ 上的平凡拓扑

$$\{\emptyset, X\}$$

考虑集合 $\{a\}$ 的极限点. 包含了 a 的唯一开集是 X , 它与 $\{a\} \setminus \{a\}$ 交集为空, 因此 a 不是 $\{a\}$ 的极限点. 包含了 b 的唯一开集是 X , 它与 $\{a\} \setminus \{b\} = \{a\}$ 的交集为 $\{a\}$ 非空, 因此 b 是 $\{a\}$ 的一个极限点. 因此

$$\{a\}' = \{b\}$$

而 $\{b\}$ 不是一个闭集.

2. 设 X 是拓扑空间, A 是 X 的一个子集. 则 ∂A 根据定义写作

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{A^c}$$

在拓扑空间上, 任意集合的闭包都是一个闭集. 而闭集的有限交也是闭集, 故 ∂A 是一个闭集. $\square$

Exercise 3.7

举例说明, $f : X \rightarrow Y$ 的连续性不等价于: 若 $A \subset X$, 则 $(f(A))^\circ \subset f(A^\circ)$.

Proof. 考虑 $X = \mathbb{R}, Y = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

则 f 不是连续函数. 但是对于任意的 $A \subseteq \mathbb{R}$ $A \subseteq X$,

$$(f(A))^\circ \subseteq \{0, 1\}^\circ = \emptyset$$

因而

$$(f(A))^\circ \subseteq f(A^\circ)$$

恒成立. 这表明上述条件不蕴含连续性. □

Exercise 3.8

举例说明, 存在拓扑空间 X, Y 和连续映射 $f : X \rightarrow Y$, 同时满足:

1. 存在 $A \subset X$ 使得 $\overline{f(A)} \neq f(\overline{A})$.
2. 存在 $B \subset Y$ 使得 $f^{-1}(B) \neq \overline{f^{-1}(B)}$.
3. 存在 $D \subset Y$ 使得 $f^{-1}(D^\circ) \neq (f^{-1}(D))^\circ$.

Proof. 考虑到

$$(f^{-1}(D^\circ))^c = f^{-1}((D^\circ)^c) = f^{-1}(\overline{D^c})$$

$$((f^{-1}(D))^\circ)^c = \overline{(f^{-1}(D))^c} = \overline{f^{-1}(D^c)}$$

若存在 B 使得 2. 成立, 则取 $D = B^c$ 可知 D 使得 3. 成立. 因此只需要找到连续映射同时满足 1.2. 令 $X = Y = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan(x-1), & x \in [1, \infty) \\ 0, & x \in [-1, 1] \\ \frac{2}{\pi} \arctan(x+1), & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

则 f 是连续函数. 令 $A = (-\infty, \infty)$, 则

$$f(\overline{(-\infty, \infty)}) = f((-\infty, \infty)) = (-1, 1) \neq [-1, 1] = \overline{(-1, 1)} = \overline{f((-\infty, \infty))}$$

令 $B = (0, 1)$, 则

$$\overline{f^{-1}((0, 1))} = \overline{(1, \infty)} = [1, \infty) \neq [-1, \infty) = f^{-1}([0, 1]) = f^{-1}(\overline{(0, 1)})$$

故 f 即为满足条件的连续映射. □

Exercise 3.9

设 X, Y 是拓扑空间. 举出满足下面条件的映射 $f : X \rightarrow Y$ 的例子.

1. f 是连续映射, 但既不是闭映射, 也不是开映射.
2. f 是开映射, 但既不是连续映射, 也不是闭映射.
3. f 是闭映射, 但既不是连续映射, 也不是开映射.
4. f 是闭映射, 也是开映射, 但不是连续映射.

Solution. 1. 考虑 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan(x-1), & x \in [1, \infty) \\ x^2 - 1, & x \in [-1, 1] \\ \frac{2}{\pi} \arctan(x+1), & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

则 f 是一个连续映射. 但是闭集 $\mathbb{R}$ 在 f 下的像

$$f(\mathbb{R}) = [-1, 1)$$

不是一个闭集, 因此 f 不是闭映射. 并且

$$f((-1, 1)) = [-1, 0)$$

因此 f 不是一个开映射. 故 f 是连续但既不闭又不开的映射.

2. 令 $X = S^1 \times \mathbb{R}$, 其中 S^1 是赋予了 $\mathbb{R}^2$ 子空间拓扑的单位圆, X 被赋予了乘积拓扑. $Y = [0, 2\pi)$ 被赋予了 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑. 令 $f : X \rightarrow Y$

$$f((\cos \theta, \sin \theta), x) = \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

令 $V = [0, \varepsilon)$, $0 < \varepsilon < 2\pi$ 是 Y 上的一个开集. 令 $E \subseteq S^1$ 使得

$$f^{-1}(V) = E \times \mathbb{R}$$

任取 $(1, 0)$ 在 S^1 上的开邻域 $U \cap S^1$, 存在点 $(\cos \eta, \sin \eta) \in U \cap S^1$ 使得 $\varepsilon < \eta < 2\pi$. 这表明 $(1, 0) \in E$ 不是 E 的内点. 因此 E 不是一个开集. 故而 $f^{-1}(V)$ 不是一个开集. 这表明 f 不连续. 另一方面, 注意到形如下的 S^1 的子集生成了 S^1 的拓扑

$$O_{ab} := \{(\cos \theta, \sin \theta) : \theta \in (a, b)\}, \quad a, b \in \mathbb{R}, a < b$$

并且

$$f(O_{ab} \times U) = \begin{cases} [0, 2\pi), & b - a \geq 2\pi \\ (\delta, 2\pi), & \delta - a \in 2\pi\mathbb{Z}, 2\pi - \delta \leq b - a < 2\pi, \\ (\delta, \delta + b - a), & \delta - a \in 2\pi\mathbb{Z}, b - a < 2\pi - \delta \end{cases}$$

总是 Y 上的开集, 因此 f 是一个开映射.

将 S^1 视为复平面中的 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, 令

$$C := \left\{ \left(e^{\frac{i}{n}}, n \right) \in S^1 \times \mathbb{R} : n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \right\}$$

说明 C 是一个闭集, 只需要说明它不存在极限点. 事实上任取 C 的序列 $(z_{n_k}, n_k), n_1 \leq n_2 \leq \dots$. 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = \infty$, (z_{n_k}, n_k) 不收敛于任何 $(c, q) \in S^1 \times \mathbb{R}$. 因此 C 没有极限点, 从而是一个闭集. 但是

$$f(C) = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \right\}$$

其上的点构成一个序列 $\left(\frac{1}{n}\right)$, 收敛于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. 但 $0 \notin f(C)$, 这表明 $f(C)$ 不是一个闭集, 因此 f 不是一个闭映射. 因此 f 是一个开, 但既不连续也不闭的映射.

3. 考虑 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lfloor x \rfloor (\text{向下取整})$$

则对于任意的集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, $f(A) \subseteq \mathbb{Z}$ 不存在极限点, 因此 $f(A)$ 是一个闭集. 特别地, 当 A 是任意闭集时, $f(A)$ 是一个闭集, 故 f 是一个闭映射. 此外,

$$f((0, 1)) = \{0\}$$

不是一个开集, 因此 f 不是一个开映射. 又注意到

$$f^{-1}\left(\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right) = [0, 1)$$

不是一个开集, 因此 f 不是一个连续映射. 最终我们得知 f 是一个闭, 但既不开又不连续的映射.

4. 令 $X = \mathbb{R}$ 配备了余有限拓扑, $Y = \mathbb{R}$ 配备了欧式拓扑. 令 $f : X \rightarrow Y, f(x) = x$. 则任取 X 上的开集 U , 则 U 是一个余有限集, 根据 f 的定义, $f(U)$ 是 Y 上的余有限集, 在欧式拓扑下也是一个开集. 因此 f 是一个开映射. 任取 X 上的闭集 V , 则 V 是一个有限集, 故 $f(V)$ 也是 Y 上的有限集. 由于 Y 是 Hausdorff 的,

$f(V)$ 是一个闭集. 因此 f 是一个闭映射. 最后, 考虑到

$$f^{-1}((0, 1)) = (0, 1)$$

$(0, 1)^c$ 不是有限集, 故 $(0, 1)$ 不是 X 上的开集. 这表明 f 不是连续映射. 因此 f 是既开又闭但不连续的映射.

◇

Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 p 是 n 维单位球面 S^n 上的一点. 证明 $S^n - \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚.

Proof. 将 $S^n \setminus \{p\}$ 视为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间, 用标准坐标表示, 不妨设 $p = (0, \dots, 1)$, 且 S^n 的中心与 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的原点重合. 取球面任意 p 外一点 $q = (x_1, \dots, x_{n+1})$, 考虑连接 p, q 的直线, 该直线与平面 $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ 有唯一的交点 $(y_1, \dots, y_n, 0) \in \mathbb{R}^{n+1} \times \{0\}$, 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得

$$(0, \dots, 1) - (x_1, \dots, x_{n+1}) = k((0, \dots, 1) - (y_1, \dots, y_n, 0))$$

按分量写作

$$\begin{aligned} x_k &= ky_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \\ 1 - x_{n+1} &= k \\ y_k &= \frac{x_k}{1 - x_{n+1}}, \quad k = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

其中由于 $q \neq p$, 可知 $x_{n+1} \neq 1$. 此外, 由于 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 = |x|^2 = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} (1 - k)^2 + k^2 y_1^2 + \dots + k^2 y_n^2 &= 1 \\ \implies k^2 (|y|^2 + 1) - 2k &= 0 \\ \implies k &= \frac{2}{|y|^2 + 1} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} (y_1, \dots, y_n) &= \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \\ (x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

此外, 注意到对于任意的 $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \right|^2 \\ &= \frac{4y_1^2 + \dots + 4y_n^2 + (|y|^2 - 1)^2}{(|y|^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4|y|^2 + |y|^4 - 2|y|^2 + 1}{(|y|^2 + 1)^2} = 1 \end{aligned}$$

又 $\frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \neq 1$. 因此

$$\left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \in S^n \setminus \{p\}$$

由此可知, 映射 $\varphi : S^n \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \times \{0\}$

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right)$$

和映射 $\psi : \mathbb{R}^n \times \{0\} \simeq \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{p\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

$$\psi(y_1, \dots, y_n) = \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right)$$

是互逆的映射. 并且由于 φ 和 ψ 的分量均为连续映射, 因此 φ 和 ψ 是连续映射, 进而 φ 是一个同胚映射, $S^n \setminus \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚. $\square$

Exercise 4.2

设 $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}, \{Y_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是有相同指标集的两族拓扑空间, $\{f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda\}$ 是它们之间的一族映射. 证明映射的直积

$$f = \prod f_\lambda : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda, \quad f((x_\lambda)) = (f_\lambda(x_\lambda))$$

是连续的当且仅当每个 f_λ 都是连续的.

Proof. 令 $\pi_j : \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda \rightarrow Y_j$ 和 $p_j : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow X_j$ 均为投影映射, 它们是连续而开的. 若每个 f_λ 都是连续的. $\prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$ 上的一个子基是

$$\mathcal{S} := \{\pi_j^{-1}(U_j) : j \in \Lambda, U_j \text{ 是 } Y_j \text{ 上的一个开集}\}$$

任取 $\pi_j^{-1}(U_j) \in \mathcal{S}$, 利用恒等式 $\pi_j \circ f = f_j \circ p_j$, 我们有

$$f^{-1}(\pi_j^{-1}(U_j)) = (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j) = (f_j \circ p_j)^{-1}(U_j)$$

是一个开集. 这表明 f 是一个连续映射.

反之, 若 f 是连续映射. 任取 Y_j 上的开集 U_j , 我们有

$$p_j^{-1}(f_j^{-1}(U_j)) = (f_j \circ p_j)^{-1}(U_j) = (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j)$$

是一个开集. 由于 p_j 也是一个开映射, 我们有

$$f_j^{-1}(U_j) = p_j(p_j^{-1}(f_j^{-1}(U_j)))$$

也是一个开集. 这表明 f_j 是一个连续映射. □

Exercise 4.3

设 $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是一族拓扑空间, 对于每个 $\lambda \in \Lambda$, A_λ 是 X_λ 的子集. 我们有两种合理的方法为 $A = \prod A_\lambda$ 赋予拓扑. 一种方法是先给 A_λ 配上 X_λ 的子空间拓扑, 然后给 A 配以 $\{A_\lambda\}$ 的积拓扑; 另一种方法是给 A 配以积空间 $\prod X_\lambda$ 的子空间拓扑. 证明这两个拓扑是一样的.

Proof. 记两种拓扑空间分别为 $(A, \mathcal{T}_1), (A, \mathcal{T}_2)$, 只需要证明恒等映射 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 和它的逆 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 均连续. 采用以下记号:

- $i_\lambda : A_\lambda \hookrightarrow X_\lambda$ 是含入映射.
- $I : A \hookrightarrow X$ 是含入映射.
- $\pi_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ 是投影映射.
- $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ 是投影映射.

我们有交换图

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{I} & X \\
 \pi_\lambda \downarrow & & \downarrow p_\lambda \\
 A_\lambda & \xrightarrow{i_\lambda} & X_\lambda
 \end{array}$$

由子空间拓扑的泛性质, 映射 $f : Y \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续, 当且仅当映射 $I \circ f : Y \rightarrow X$ 连续. 因此要说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续, 只需要说明 $I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X$ 连续. 由积拓扑的泛性质, 映射 $I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X = \prod X_\lambda$ 连续, 当且仅当对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, 映射 $p_\lambda \circ I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X_\lambda$ 连续. 由交换图, 我们有 $p_\lambda \circ I = i_\lambda \circ \pi_\lambda$. 根据 $\mathcal{T}_1$ 的定义,

- $\pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow A_\lambda$ 连续,
- $i_\lambda : A_\lambda \rightarrow X_\lambda$ 连续.

我们有 $i_\lambda \circ \pi_\lambda$ 连续. 这就说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续.

另一方面, 根据积拓扑的泛性质, 映射 $g : Y \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续, 当且仅当对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, $\pi_\lambda \circ g : Y \rightarrow A_\lambda$ 连续. 因此说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续, 只需要说明对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, $\pi_\lambda = \pi_\lambda \circ \text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow A_\lambda$ 连续. 此外, 由子空间拓扑的泛性质, 映射 $h : Y \rightarrow A_\lambda$ 连续, 当且仅当 $i_\lambda \circ h : Y \rightarrow X_\lambda$ 连续. 因此, 说明 $\pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow A_\lambda$ 连续, 只需要说明 $i_\lambda \circ \pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow X_\lambda$ 连续. 由交换图, 我们有 $i_\lambda \circ \pi_\lambda = p_\lambda \circ I$, 根据 $\mathcal{T}_2$ 的定义, 我们有

- $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ 连续.
- $I : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow X$ 连续.

因此 $p_\lambda \circ I$ 连续, 从而 $i_\lambda \circ \pi_\lambda$ 连续. 这就说明了 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续. $\square$

Exercise 4.4

证明 X 是 Hausdorff 空间 (定义 7.3.8) 当且仅当

$$\Delta_X = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 = x_2\}$$

是 $X \times X$ 的闭集.

Proof. 若 X 是 Hausdorff. 说明 Δ_X 是闭集, 只需要说明

$$\Delta_X^c = \{(x_1, x_2) \in X \times X : x_1 \neq x_2\}$$

- 传递性: 若 $x \sim y, y \sim z$, 则 $x - y \in \mathbb{Z}, y - z \in \mathbb{Z}$, 从而 $x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Z}$. 得到 $x \sim z$

故 $\sim$ 是一个等价关系.

事实上, $\mathbb{R}/\sim$ 同胚于 S^1 . 具体地, 考虑连续满射

$$f : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad f(x) = e^{2\pi i x}$$

对于任意的 x, x' 使得 $x \sim x'$, 我们有 $x - x' \in \mathbb{Z}$, 设 $x - x' = k$. 则

$$f(x') = e^{2\pi i x'} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i (x - x')} = e^{2\pi i x} = f(x)$$

从而商空间的泛性质给出, 存在唯一的连续满射 $\tilde{f} : \mathbb{R}/\sim \rightarrow S^1$ 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$. 此外, 注意到若

$$\tilde{f}([x_1]) = \tilde{f}([x_2])$$

则

$$f(x_1) = f(x_2) \implies e^{2\pi i x_1} = e^{2\pi i x_2} \implies x_1 - x_2 \in \mathbb{Z} \implies [x_1] = [x_2]$$

这表明 $\tilde{f}$ 是单射, 故 $\tilde{f}$ 是一个双射. 任取 $\mathbb{R}/\sim$ 上的一个开集 $\tilde{U}$, 则

$$\tilde{f}(\tilde{U}) = \tilde{f}(\pi(\pi^{-1}(\tilde{U}))) = f(\pi^{-1}(\tilde{U}))$$

因此想要证明 $\tilde{f}$ 是开映射, 只需证明 f 是一个开映射. 为此, 任取开区间 (a, b) , 则

$$f(a, b) = \{e^{2\pi i x} : x \in (a, b)\}$$

当 $b - a < 1$ 时, 它是 S^1 上的一个开弧, 当 $b - a \geq 1$ 是, 它是 S^1 本身. 无论如何, 均为 S^1 上的一个开集. 至此, 我们证明了 $\tilde{f}$ 是一个连续而开的双射, 从而是一个同胚映射, 故 $\mathbb{R}/\sim$ 同胚于 S^1 . $\square$

Exercise 4.7

证明 $\mathbb{R}P^1$ 与 S^1 是同胚的, $\mathbb{C}P^1$ 与 S^2 是同胚的.

Proof. 1. $\mathbb{R}P^1$ 等同于 $S^1/\{x \sim -x\}$. 商映射记作 $\pi : S^1 \rightarrow S^1/\{x \sim -x\}$.

考虑连续满射 $f : S^1 \rightarrow S^1$

$$f(e^{ix}) = e^{2ix}, \quad x \in [0, 2\pi)$$

则如果 $e^{ix_1} = -e^{ix_2} = e^{i(x_2+\pi)}$, 我们有

$$x_1 - x_2 = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z} \implies e^{2ix_1} - e^{2ix_2} = e^{2ix_1}(1 - e^{2i(x_1-x_2)}) = 0$$

商空间的泛性质给出, f 诱导出唯一的连续满射 $\tilde{f} : S^1/\{x \sim -x\} \rightarrow S^1$, 使得

$$f = \tilde{f} \circ \pi, \quad \tilde{f}([e^{ix}]) = e^{2ix}$$

为了说明 $\tilde{f}$ 是单的, 注意到对于 $x_1, x_2 \in [0, 2\pi)$

$$\tilde{f}([e^{ix_1}]) = \tilde{f}([e^{ix_2}]) \implies e^{2ix_1} = e^{2ix_2} \implies x_1 - x_2 = k\pi \implies [e^{ix_1}] = [e^{ix_2}]$$

易见 f 是一个开映射, 并且由于对于任意的 $S^1/\{x \sim -x\}$ 上的开集 $\tilde{U}$,

$$\tilde{f}(\tilde{U}) = \tilde{f}(\pi(\pi^{-1}(\tilde{U}))) = f(\pi^{-1}(\tilde{U}))$$

也是一个开集, 因此 $\tilde{f}$ 是一个连续而开的双射, 进而是一个同胚.

2. 我们依次证明 $S^2 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 和 $\mathbb{C}P^1 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 对于前者, 我们考虑球极投影 (类似 Exercise ??, 只不过将 $\mathbb{R}^2$ 换作 $\mathbb{C}$, 并将北极点映到 ∞ .) $f : S^2 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x}{1-z} + i\frac{y}{1-z}, & z \neq 1 \\ \infty, & z = 1 \end{cases}$$

由 Exercise ??, 并考虑 f 在 $(0, 0, 1)$ 处的取值和像点, 可知 f 有逆映射 $g : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow S^2$

$$g(u + iv) = \begin{cases} \left(\frac{2u}{|z|^2+1}, \frac{2v}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} \right), & z = u + iv \neq \infty \\ (0, 0, 1), & z = \infty \end{cases}$$

Exercise ?? 已经告诉我们 f 在 $S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ 连续, g 在 $\mathbb{C}$ 上连续. 因此证明 f 是同胚, 只需要说明 f 在 $(0, 0, 1)$ 处和 g 在 ∞ 处的连续性. 由于

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} |f(x, y, z)|^2 = \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} \frac{x^2 + y^2}{(1-z)^2} = \infty$$

因此 $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} f(x, y, z) = \infty$, 故 f 在 $(0, 0, 1)$ 处连续. 此外,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{2u}{|z|^2+1} \right| = \lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{2v}{|z|^2+1} \right| \leq \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2|z|}{|z|^2+1} = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} = 1$$

因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = (0, 0, 1)$, g 在 ∞ 处连续.

接下来说明 $\mathbb{C}P^1 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 考虑

$$\mathbb{C}P^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) / \sim$$

其中

$$z \sim z' \iff \exists c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, z' = cz$$

考虑满射 $\varphi : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$$\varphi(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{z_1}{z_2}, & z_2 \neq 0 \\ \infty, & z_2 = 0 \end{cases}$$

则由定义 φ 在 $z_2 \neq 0$ 处连续, 并且由于对于 $0 \neq z \in \mathbb{C}$,

$$\lim_{(z_1, z_2) \rightarrow (z, 0)} \varphi(z_1, z_2) = \lim_{(z_1, z_2) \rightarrow (z, 0)} \frac{z_1}{z_2} = \infty$$

φ 在任意 $(z, 0), z \neq 0$ 处连续, 因此 φ 是连续映射. 对于任意的 $z = (z_1, z_2) \sim z' = (z'_1, z'_2)$, 设 $z' = cz$, 若 $z_2 \neq 0$, 我们有

$$\varphi(z_1, z_2) = \frac{z_1}{z_2} = \frac{cz_1}{cz_2} = \frac{z'_1}{z'_2} = \varphi(z'_1, z'_2)$$

若 $z_2 = 0$, 则

$$\varphi(z_1, z_2) = \varphi(z'_1, z'_2) = \infty$$

由商空间的泛性质, φ 诱导出唯一的连续满射 $\tilde{\varphi} : \mathbb{C}P^1 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 使得 $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$

$$\tilde{\varphi}([(z_1, z_2)]) = \begin{cases} \frac{z_1}{z_2}, & z_2 \neq 0 \\ \infty, & z_2 = 0 \end{cases}$$

注意到 $\tilde{\varphi}$ 有逆映射 $\psi : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C}P^1$

$$\psi(z) = \begin{cases} [z, 1], & z \neq \infty \\ [1, 0], & z = \infty \end{cases}$$

易见 ψ 在 $z \neq \infty$ 处均连续. 此外,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \psi(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} [z, 1] = \lim_{z \rightarrow \infty} \left[1, \frac{1}{z}\right] = [1, 0]$$

ψ 在 ∞ 处连续. 因此 ψ 也是连续的, 这说明 $\tilde{\varphi}$ 是一个同胚映射. 综上所述, 我们有

$$S^2 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\} \simeq \mathbb{C}P^1$$

□

Exercise 4.8

证明 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 与 $S^1 \times \mathbb{R}$ 是同胚的. 更一般地, 证明 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 与 $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ 是同胚的.

Proof. 考虑映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0}$,

$$\varphi(x) := \left(\frac{x}{|x|}, |x| \right)$$

易见 φ 是连续映射. 它有逆映射 $\psi : S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 也是连续的, 因此 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 与 $S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0}$ 同胚. 此外, $\mathbb{R}_{>0}$ 和 $\mathbb{R}$ 之间有一对同胚映射

$$f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, g(y) = e^y$$

因此

$$(\text{Id}_{S^{n-1}} \times f) : S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

是同胚映射, 故我们有以下同胚关系成立

$$\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

命题得证.

□

Week 5

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

设 (A_n) 是拓扑空间 X 的连通子集序列, 满足 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset, n \in \mathbb{N}$. 证明 $\bigcup A_n$ 是连通的.

Proof. 任取连续映射 $f : \bigcup A_n \rightarrow \{0, 1\}$. 则 $f|_{A_1} : A_1 \rightarrow \{0, 1\}$ 也是连续的, 由于 A_1 连通, $f|_{A_1}$ 是常值的, 不妨设 $f(A_1) = \{0\}$. 如果 $f(A_n) = \{0\}$, 则 $f(A_n \cap A_{n+1}) = \{0\}$, 由于 A_{n+1} 是连通的, $f|_{A_{n+1}}$ 是常值映射, 从而 $f(A_{n+1}) = \{0\}$. 归纳可知

$$f(A_n) = \{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$$

因此

$$f\left(\bigcup A_n\right) = \{0\}$$

f 是 $\bigcup A_n$ 上的常值映射. 这表明 $\bigcup A_n$ 是连通的. □

Exercise 5.2

设 A 是 X 的连通子集. 那么 A° 和 ∂A 是否一定是连通的? 反过来, 若 A° 和 ∂A 都是连通的, A 是否一定连通?

Proof. 1. 若 A 是 X 的连通子集, A° 和 ∂A 均未必连通. 对于 A° , 考虑两个闭圆盘 D^2 以边界 ∂D^2 上一点 x_0 为基点的一点并 (Wedge Sum)

$$A := D^2 \vee_{x_0} D^2$$

由于 D^2 是道路连通的, 其上每一点都有连接至 x_0 的道路, 因此 $D^2 \vee_{x_0} D^2$ 是道路连通的. 它的内部为

$$(D^2 \vee_{x_0} D^2)^\circ = (D^2)^\circ \sqcup (D^2)^\circ$$

是不连通的. 对于 ∂A , 考虑一个圆环

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1\}$$

是连通的, 但是它的边界为

$$(2S^1) \cup (S^1)$$

其中 $(2S^1) \cap (S^1) = \emptyset$, 因此 ∂A 不连通.

2. 考虑 $A = \mathbb{Q}$, 则 $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ 是连通的, $\partial A = \mathbb{R}$ 也是连通的. 但是 A 不连通. □

Exercise 5.3

设 $n > 1$, X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集. 证明 $\mathbb{R}^n - X$ 是路径连通的.

Note.

想法是, 如果我们不能直接提供一个好的路径, 我们就提供大量的“可能好”的候选路径, 并说明由于我们给的候选资源足够多, 其中总有一个路径不是坏的.

Proof. 任取 $p, q \in \mathbb{R}^n \setminus X$, $p \neq q$. 定义

$$H_{p,q} := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left(x - \frac{p+q}{2} \right) \cdot (p-q) = 0 \right\}$$

是过 p, q 中点, 且与 $p - q$ 正交的超平面. $H_{p,q}$ 与 $\mathbb{R}^{n-1}$ 同胚. 任取 $r \in H_{p,q}$, 考虑路径

$$\gamma_r(t) := \begin{cases} (1-2t)p + 2tr, & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ (1-(2t-1))r + (2t-1)q, & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

则 $\gamma_r(t)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上连接了 p, q 的路径. 断言, 存在 $r \in H_{p,q}$, 使得 $\gamma_r(t)$ 是 $\mathbb{R}^n \setminus X$ 上的道路. 若不然, 注意到对于不同的 $r_1, r_2 \in H_{p,q}$, $\gamma_{r_1}, \gamma_{r_2}$ 的像不交于 p, q 以外. 并且对于任意的 r , 存在 $x_r \in X$ 使得 $x_r \in \text{Im } \gamma_r$. 设 $n > 1$, X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集. 由选择公理, 存在单射

$$\begin{aligned} f : H_{p,q} &\rightarrow X \\ r &\mapsto x_r \end{aligned}$$

但是 $|H_{p,q}| = |\mathbb{R}^n|$, $H_{p,q}$ 是不可数集, 矛盾. 因此存在 $r \in H_{p,q}$, 使得 γ_r 是 $\mathbb{R}^n \setminus X$ 连接了 p, q 的路径. □

Exercise 5.4

若 X 只有有限多个连通分支, 证明每个连通分支都是开集.

Proof. 设 $C_1, \dots, C_n$ 是 X 的全体连通分支. 由于任意连通子集的闭包也是连通的, 对于任意的 $i = 1, \dots, n$, $\overline{C_i} \supseteq C_i$ 是连通的, 而 C_i 是极大的连通子集, 因此 $\overline{C_i} = C_i$, C_i

是一个闭集. 又 $C_1, \dots, C_n$ 两两无交, 我们有对于任意的 $i = 1, \dots, n$,

$$C_i = X \setminus \left(\bigcup_{j \neq i} C_j \right)$$

是一个开集. □

Exercise 5.5

设 A, B 是 X 的非空子集, 满足 $X = A^\circ \cup B^\circ$. 若 X 是路径连通空间, 证明 A 的任一路径连通分支与 B 的交都是非空的.

Proof. 由于 X 是道路连通的, X 也是连通的.

如果 C 是 A 的路径连通分支, 使得 $C \cap B = \emptyset$, 则

$$C \subseteq X \setminus B \subseteq A^\circ$$

若 $B^\circ = \emptyset$, 则 $X = A^\circ$, A° 是路径连通的, 从而 $C = A^\circ$. 但是 B 非空, $B \cap C = B \cap X = B \neq \emptyset$ 矛盾.

因此 $B^\circ \neq \emptyset$, 取 $b \in B^\circ$. 由于 X 是道路连通的, 对于任意的 $x \in C, x \in A^\circ$, 存在 x 到 b 的路径 γ . 令

$$S := \{t \in [0, 1] : \gamma([0, t]) \subseteq A^\circ\}$$

令

$$t_0 = \sup S$$

则 $t_0 \in [0, 1]$. 令 $p = \gamma(t_0)$. 断言 $t_0 < 1$, 否则 $\gamma([0, 1]) \subseteq A^\circ$, 注意到 $\gamma([0, 1]) \cup C$ 是道路连通的, 从而 $\gamma([0, 1]) \subseteq C$, $\gamma(1) \in B^\circ$. 由于 B° 是开集, 存在 $\gamma(1)$ 在 B° 中的开邻域 W , 使得 $\gamma^{-1}(W)$ 是一个开集, 从而存在 $t_1 < 1$, 使得 $t_1 \in \gamma^{-1}(W)$, $\gamma(t_1) \in W \subseteq B^\circ$. 这表明 $\gamma(t_1) \in C \cap B$, 与 $C \cap B = \emptyset$ 矛盾.

1. 若 $p \in A^\circ$, 由于 A° 是开集, 存在 p 在 A° 中的开邻域 U , 由于 γ 连续, $\gamma^{-1}(U)$ 是一个开集. 又 $t_0 < 1$, 存在开区间 (c, d) 使得 $t_0 \in (c, d) \subseteq \gamma^{-1}(U)$. 则 $\frac{t_0+d}{2} > t_0$, $\frac{t_0+d}{2} \in S$, 与 $t_0 = \sup S$ 矛盾.

2. 因此只能有 $p \in B^\circ$, 但根据 t_0 的定义, $\gamma([0, t_0]) \subseteq A^\circ$, $\gamma(t_0) \in B^\circ$. 而注意到

$$\gamma([0, t_0]) \cup C$$

是道路连通的, 因此 $\gamma([0, t_0]) \subseteq C$. 由于 B° 是开集, 存在 p 在 B° 中的开邻域 V , 使得 $\gamma^{-1}(V)$ 是包含了 t_0 的一个开集. 进而存在开区间 (e, f) , 使得

$t_0 \in (e, f) \subseteq \gamma^{-1}(V)$, 从而 $\gamma((e, f)) \subseteq B^\circ$. 此时 $\gamma\left(\frac{e+t_0}{2}\right) \in \gamma([0, t_0)) \cap B^\circ \subseteq C \cap B$. 与 $C \cap B = \emptyset$ 矛盾.

综上所述, 不存在 A 的连通分支 C , 使得 $C \cap B = \emptyset$. □

Exercise 5.6

设 X 是局部路径连通空间. 证明 X 的任一连通开集都是路径连通的.

Proof. 任取连通开集 U . 取定 $x_0 \in U$, 定义

$$W := \{x \in U : \text{存在 } U \text{ 上连接 } x_0 \text{ 和 } x \text{ 的道路}\}$$

若 $x \in W$, 由于 X 是局部道路连通的, 存在 x 在 U 中的道路连通的开邻域 V . V 上任一点存在连接到 x 的道路, 又 $x \in W$, 因此 V 上任一点存在连接到 x_0 的道路. 这表明 V 是 x 在 U 上的开邻域, 使得 $x \in V \subseteq U$. 因此 W 是 U 上的开集.

另一方面, 任取 $y \in U \setminus W$, 存在 y 在 U 中的道路连通的开邻域 V . 任取 $p \in V$, 存在 U 上连接了 p 和 y 的道路. 如果 $p \in W$, 则存在 U 上连接了 p 和 x_0 的道路, 进而存在 U 上连接 y 和 x_0 的道路, 矛盾. 因此 $p \notin W$, $p \in U \setminus W$. 这表明 V 是 x 在 U 上的一个开邻域, 使得 $x \in V \subseteq U \setminus W$. 因此 $U \setminus W$ 是一个开集. 现在我们有

$$U = W \cup (U \setminus W)$$

是两个开集的并, 由于 U 是连通的, 并且 $x_0 \in W$, W 非空, 只能有 $W = U$. 因此 U 是道路连通的. □

Exercise 5.7

设 X 是 $\mathbb{R}^2$ 中在线段 $[0, 1] \times 0$ 上的有理点, T 是从点 $p = (0, 1)$ 到 X 中的点的线段之并集.

1. 证明 T 是路径连通的, 但却只在点 p 处是局部连通的.
2. 构造 $\mathbb{R}^2$ 的一个子集, 它是路径连通的, 但在每一点处都不是局部连通的.

Proof. 1. 任取 T 上两点 q_1, q_2 , 则 q_1, q_2 落在与 p 相连的某个线段上. 从而存在 q_1 到 p 的路径 γ_1 和 p 到 q_2 的路径 γ_2 . 因此

$$\gamma := \begin{cases} \gamma_1(2t), & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \gamma_2(2t-1), & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

就是 T 上连接了 q_1 和 q_2 的路径. 因此 T 是路径连通的.

任取以 p 为中心的开球 B , B 上任一点都落在与 p 相连的某个线段上, 由于以上关于 T 的论证是基于 p 点的, 与之类似的过程可以给出 $B \cap T$ 是路径连通的, 进而是连通的.

但是对于任意 T 上异于 p 的一点 q , 令 $d = d(p, q) > 0$, 考虑开球 $B_d(q)$. 考虑连续映射 $\pi : T \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $\pi(r)$ 为 r 在线段对应的有理数. 任取 $B_d(q)$ 的非空开子集 U , 任取 $q_0 \in U \cap T$. 不难发现 U 与无穷多个线段相交. 设 C_{q_0} 是 q_0 所在的 U 的连通分支. 由于 $\mathbb{Q}$ 是完全不连通的, $\pi(C_{q_0})$ 只能是单点集. 但是上面的事实表明 $\pi(U \cap T)$ 是无限集, 这表明 $C_{q_0} \neq U \cap T$, $U \cap T$ 不是连通的. 因此任意异于 p 的点 q 处都不是局部连通的.

2. 令 $X = \left([0, \frac{1}{2}] \cap \mathbb{Q}\right) \times \{0\}$, $Y = \left([\frac{1}{2}, 1] \cap \mathbb{Q}\right) \times \{1\}$. 令 $p_1 = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $p_2 = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 令 T_1 是点 p_1 到 X 中的线段之并, T_2 是点 p_2 到 Y 中的线段之并. 则

$$T_1 \cap T_2 = \left\{\frac{1}{2}\right\} \times [0, 1]$$

根据 1. 的讨论, 容易得到 T_1 是道路连通的, 且在 $T_1 \setminus T_2$ 之外任一点处都不是局部连通的. 类似地 T_2 是道路连通的, 且在 $T_1 \setminus T_2$ 外任一点处都不是局部连通的. 又 $T_1 \cap T_2$ 是道路连通的, 因此 $T_1 \cup T_2$ 是道路连通的, 要说明 $T_1 \cup T_2$ 在每一点处都不是局部连通的, 只需要说明 $T_1 \cup T_2$ 在 $T_1 \cap T_2$ 上任一点处都不是局部连通的. 具体地, 任取 $q \in T_1 \cap T_2$, 令

$$d = \max\{d(q, p_1), d(q, p_2)\}$$

则 $\{p_1, p_2\} \not\subseteq B_d(q)$. 不妨设 $p_1 \notin B_d(q)$, 任取 $B_d(q)$ 的非空开子集 U , 任取 $q_0 \in U \cap T_1$, U 与 T_1 中的无穷多个线段相交. 类似地, 考虑映射 $\pi : T_1 \cup T_2 \setminus \{p_1, p_2\} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $\pi(r)$ 为 r 在线段对应的有理数. 设 C_{q_0} 是 q_0 所在的 U 的连通分支, 由于 $\mathbb{Q}$ 完全不连通, $\pi(C_{q_0})$ 是单点集, 但是 $\pi(U \cap T_1)$ 是无限集, 这表明 $C_{q_0} \neq U \cap T_1$, $U \cap T_1$ 不是连通的. 这表明任取 $q \in T_1 \cap T_2$ 处都不是局部连通的. □

Exercise 5.8

设 $X \neq \emptyset$ 是拓扑空间. 我们称 X 是不可约的, 是指对 X 中任何闭集 P, Q 使得 $X = P \cup Q$, 则必有 $X = P$ 或 $X = Q$.

1. 证明若 X 是不可约的, 则任一非空开集 $U \subset X$ 也是不可约的, 并且在 X 中稠密.
2. 设 X 为拓扑空间, $A \subset X$ 是不可约子空间. 证明闭包 $\overline{A} \subset X$ 也是不可约的.

3. 设 X 是不可约的拓扑空间. 证明 X 是连通的.
4. 一个空间能同时是不可约的而且 Hausdorff 的吗? 能的话都找出来.
5. 设 X, Y 为拓扑空间, $A \subset X$ 是不可约子空间. 证明对于任意连续映射 $f : X \rightarrow Y, f(A) \subset Y$ 也是不可约的.

Proof. 1. 任取 U 中的闭集 $P \cap U, Q \cap U$, 其中 P, Q 是 X 中的闭集, 如果

$$U = (P \cap U) \cup (Q \cap U)$$

则

$$X = (P \cup Q) \cup (X \setminus U)$$

是两个闭集的并, 一定有 $X = P \cup Q$ 或 $X = X \setminus U$, 对于前者, 必有 $X = P$ 或 $X = Q$, 此时 $U = P \cap U$ 或 $U = Q \cap U$. 对于后者, 只能有 $U = \emptyset$, 但是 U 非空, 矛盾. 这表明 U 是不可约的. 此外, 注意到

$$X = (X \setminus U) \cup \bar{U}$$

是两个闭集的并, 由于 X 不可约, 且 U 非空, 只能有 $X = \bar{U}$, 故 U 在 X 中稠密.

2. 任取 $\bar{A}$ 中的闭集 $P \cap \bar{A}, Q \cap \bar{A}$, 其中 P, Q 是 X 中的闭集. 使得

$$\bar{A} = (P \cap \bar{A}) \cup (Q \cap \bar{A})$$

我们有

$$A = (P \cup Q) \cap A = (P \cap A) \cup (Q \cap A)$$

只能有 $A = Q \cap A$ 或 $A = P \cap A$, 若 $A = Q \cap A$ 则

$$\bar{A} = \overline{Q \cap A} \subseteq \bar{Q} = Q \implies \bar{A} = Q \cap \bar{A}$$

类似地, 若 $A = P \cap A$, 则 $\bar{A} = P \cap \bar{A}$. 因此 $\bar{A}$ 也是不可约的.

3. 如果 X 是不连通的, 则存在开集 U, V , 使得

$$X = U \cup V, \quad U \cap V = \emptyset, \quad U, V \neq X$$

此时注意到 $U = X \setminus V$ 和 $V = X \setminus U$ 都是闭集, 只能有 $X = U$ 或 $X = V$, 矛盾. 因此 X 是连通的.

4. 如果 X 是 Hausdorff 的, 且不是单点的空间. 任取 $x, y \in X, x \neq y$. 存在 x 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 则

$$X = X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

由于 X 是不可约的, 要么 $X = X \setminus U$, 要么 $X = X \setminus V$. 则 $U = \emptyset$ 或 $V = \emptyset$, 与 $x \in U$ 或 $y \in V$ 矛盾. 因此不存在具有两个点以上的不可约的 Hausdorff 空间. 这样空间在同胚的意义下有且仅有一种

$$(X, \tau) = (\{x\}, \{\emptyset, \{x\}\})$$

5. 任取 $f(A)$ 上的闭集 $P \cap f(A), Q \cap f(A)$, 其中 P, Q 是 Y 上的闭集, 使得

$$f(A) = (P \cap f(A)) \cup (Q \cap f(A))$$

则

$$A \subseteq f^{-1}(P) \cup f^{-1}(Q)$$

$$A = (f^{-1}(P) \cap A) \cup (f^{-1}(Q) \cap A)$$

其中 $f^{-1}(P), f^{-1}(Q)$ 是 X 上的闭集. 由于 A 是不可约的, 要么 $A \subseteq f^{-1}(P)$, 要么 $A \subseteq f^{-1}(Q)$. 从而 $f(A) \subseteq P$ 或 $f(A) \subseteq Q$. 这表明 $f(A)$ 是不可约的.

□

HW 6

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

设 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{T}'$ 是 X 的两个拓扑.

1. 如果 $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$, $(X, \mathcal{T})$ 和 $(X, \mathcal{T}')$ 的紧性之间有什么关系?
2. 如果 $(X, \mathcal{T})$ 和 $(X, \mathcal{T}')$ 都是紧的 Hausdorff 空间, 证明要么 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$, 要么 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 不能比较粗细.

Proof. 1. 若 $(X, \mathcal{T})$ 是紧的, 则 $(X, \mathcal{T}')$ 亦然. 事实上, 任取 $(X, \mathcal{T}')$ 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{T}'$. 则 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{T}$, 也是 $(X, \mathcal{T})$ 的一个开覆盖. 它存在一个 $(X, \mathcal{T})$ 的有限子覆盖 $\{U_1, \dots, U_k\}$. 每个 $U_\alpha \in \mathcal{T}'$, 故 $U_i \in \mathcal{T}', i = 1, 2, \dots, k$. 因此 $\{U_1, \dots, U_k\}$ 也是 $(X, \mathcal{T}')$ 的一个子覆盖. 这表明 $(X, \mathcal{T}')$ 是紧的.

反过来未必, 考虑配备标准拓扑的 $\mathbb{R}$, 它是非紧的. 但考虑配备了平凡拓扑的 $\mathbb{R}$, 由于任意开覆盖都只能是 $\{\mathbb{R}\}$, 故它是紧的.

2. 如果 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$, 任取 $U \in \mathcal{T}'$, 则 U^c 是 $(X, \mathcal{T}')$ 的闭子集. 由于紧空间的闭子集是紧的, 故 U^c 是 $(X, \mathcal{T}')$ 的紧子集. 由 1. 可知, U^c 是 $(X, \mathcal{T})$ 的紧子集. Hausdorff 空间的紧子集是闭的, 故 U^c 在 $(X, \mathcal{T})$ 上是闭的, 从而 $U \in \mathcal{T}$. 这表明 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$. 由对称性可知, $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ 蕴含 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$. 因此要么 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$, 要么 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 不能比较粗细.

□

Exercise 6.2

设 A, B 是 Hausdorff 空间 X 中的两个互不相交的紧集, 证明存在互不相交的开集 U 和 V 分别包含 A 和 B .

Proof. 任取 $x \in A$, 则 $x \notin B$. 由于 X 是 Hausdorff 的, 对于任意的 $b \in B$, 存在开集 $U_{a,b}, V_{a,b}$, 使得

$$x \in U_{a,b}, \quad b \in V_{a,b}, \quad U_{a,b} \cap V_{a,b} = \emptyset$$

于是

$$\{V_{a,b}\}_{b \in B}$$

构成 B 的一个开覆盖, 存在一个有限子覆盖, 记作 $\{V_{a,b_1}, \dots, V_{a,b_{n_a}}\}$. 令 $V_a = \bigcup_{k=1}^{n_a} V_{a,b_k}$, $U_a = \bigcap_{k=1}^{n_a} U_{a,b_k}$, 则 U_a, V_a 是开集. 使得

$$x \in U_a, \quad B \subseteq V_a, \quad U_a \cap V_a = \emptyset$$

对于每个 $a \in A$, 我们都给出这样的开集 U_a, V_a , 则此时

$$\{U_a\}_{a \in A}$$

构成 A 的一个开覆盖. 存在有限的子覆盖, 记作 $\{U_{a_1}, \dots, U_{a_m}\}$, 此时令

$$U = \bigcup_{k=1}^m U_{a_k}, \quad V = \bigcap_{k=1}^m V_{a_k}$$

则 U, V 是开集, 使得

$$A \subseteq U, B \subseteq V, \quad U \cap V = \emptyset$$

□

Exercise 6.3

设 X 是紧空间, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续映射, 证明存在 $c, d \in X$, 使得对于任何 $x \in X$, 有 $f(c) \leq f(x) \leq f(d)$.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 则由于 f 连续, $f^{-1}((-k, k))$ 是一个开集. 注意到

$$X \subseteq f^{-1}((-\infty, \infty)) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}((-k, k))$$

$$\{f^{-1}((-k, k))\}_{k \in \mathbb{Z}_{>0}}$$

构成 X 的一个开覆盖. 由于 X 是紧的, 它存在有限的子覆盖,

$\{f^{-1}((-k_1, k_1)), \dots, f^{-1}((-k_m, k_m))\}$. 不妨设 k_m 是 $k_1, \dots, k_m$ 中最大的. 则

$$X \subseteq f^{-1}((-k_m, k_m))$$

这表明 f 在 X 上有界.

现在令 $M = \sup_{x \in X} f(x)$, 则 $M < \infty$. 若存在 $d \in X$ 使得 $f(d) = M$. 则对于任意的 $x \in X$ 都有 $f(x) \leq f(d)$. 若不存在, 则对于任意的 $x \in X$, 存在 $x_\varepsilon > 0$, 使得

$f(x) < M - x_\varepsilon$, 于是

$$x \in f^{-1}((-\infty, M - x_\varepsilon))$$

因此

$$\{f^{-1}((-\infty, M - x_\varepsilon))\}_{x \in X}$$

构成 X 的一个开覆盖. 存在有限的子覆盖

$$\{f^{-1}((-\infty, M - x_1)), \dots, f^{-1}((-\infty, M - x_n))\}$$

不妨设 x_1 是 $x_1, \dots, x_n$ 中最小的, 则

$$X = f^{-1}((-\infty, M - x_1))$$

即

$$f(x) < M - x_1, \forall x \in X$$

但是 $M = \sup_{x \in X} f(x)$, 矛盾. 因此存在 $d \in X$, 使得 $f(x) \leq f(d), \forall x \in X$. 类似地, 可以说明存在 $c \in X$, 使得 $f(x) \geq f(c), \forall x \in X$. $\square$

Exercise 6.4

设 X, Y 是拓扑空间, $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ 是投影映射. 若 Y 是紧的, 证明 π_1 是闭映射.

Proof. 任取 $X \times Y$ 上的闭集 C . 任取 $x_0 \in X \setminus (\pi_1(C))$. 则 $(x_0, y) \notin C$. 由于 C^c 是开的, 存在 x_0 的开邻域 $U_{x_0, y}$ 和 y 的开邻域 V_y , 使得 $(x_0, y) \in U_{x_0, y} \times V_y \subseteq C^c$.

$$\{V_y\}_{y \in Y}$$

构成 Y 的一个开覆盖, 取一个有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_k}$, 考虑对应的 x_0 的开邻域 $U_{x_0, y_1}, \dots, U_{x_0, y_k}$. 令

$$U = \bigcap_{i=1}^k U_{x_0, y_i}$$

则 U 是 x_0 在 X 上的一个开邻域. 对于任意的 $x_0 \in U$, 我们有

$$(x_0, y) \in \bigcup_{i=1}^k (U \times V_{y_k}) \subseteq \bigcup_{i=1}^k (U_{x_0, y_k} \times V_{y_k}) \subseteq C^c$$

因此

$$\pi_1^{-1}(x_0) \cap C = \emptyset \implies x_0 \notin \pi_1(C)$$

由于 x_0 是任意的, 因此 $U \cap \pi_1(C) = \emptyset$. 即 U 是 x_0 在 $X \setminus \pi_1(C)$ 上的开邻域. 这表明 $\pi_1(C)$ 是闭的. 因此 π_1 是闭映射. $\square$

Exercise 6.5

设 $X = \{a, b\}$, 配以平凡拓扑. 证明 $X \times \mathbb{N}$ 是极限点紧的, 但不是紧的.

Proof. 任取 $X \times \mathbb{N}$ 的无限子集 A , 定义

$$A_a = (\{a\} \times \mathbb{N}) \cap A, \quad A_b = (\{b\} \times \mathbb{N}) \cap A$$

则 A_a 和 A_b 至少有一个为无限子集, 不妨设 A_a 无限, 则它非空. 取 $(a, m) \in A_a$. 断言 (b, m) 是 A 的极限点. 事实上, 任取 (b, m) 的开邻域 U , 根据积拓扑的定义, U 包含了开集 $X \times \{m\}$. 因此总有

$$U \cap A \supseteq (X \times \{m\}) \cap A \supseteq \{(a, m)\}$$

因此

$$(U \cap A) \setminus \{(b, m)\} \supseteq \{(a, m)\} \neq \emptyset$$

这表明 (b, m) 是 A 的极限点. 因此 $X \times \mathbb{N}$ 是极限点紧的.

为了说明 $X \times \mathbb{N}$ 是不紧的, 考虑开覆盖

$$\{X \times \{k\}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

而任意有限多个 $X \times \{k\}$ 都不能覆盖 $X \times \mathbb{N}$, 故 $X \times \mathbb{N}$ 不是紧的. $\square$

Exercise 6.6

我们说空间 X 是可数紧的, 是指 X 的任何可数开覆盖都有有限的子覆盖.

1. 证明如果 X 是可数紧的, 则 X 是极限点紧的.
2. 若 X 是 Hausdorff 空间, 证明 (1) 的逆命题.

Proof. 1. 如果 X 是可数紧的. 任取 X 的无限子集 A . 取 A 的一个可数无限子集 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$. 如果 A 没有极限点, 则 $A' = \emptyset$, 那么由于 $S' \subseteq A'$, $S' = \emptyset$, 特别地 $S' \subseteq S$, S 是一个闭集. 由于 $x_k \notin S'$, 存在 x_k 的开邻域 U_k , 使得

$$U_k \cap S = \{x_k\}$$

令 $U_0 = X \setminus S$, 由于 S 是闭的, U_0 是开的. 现在

$$\mathcal{C} = \{U_0, U_1, \dots\}$$

是 X 的一个可数开覆盖, 任取它的有限子集族 $\{U_{k_1}, U_{k_2}, \dots, U_{k_m}\}$, 不妨设 k_m 是 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 中最大的, 则

$$x_{k_m+1} \notin \bigcup_{i=1}^m U_{k_i}$$

因此 $\mathcal{C}$ 不存在 X 的有限子覆盖, 矛盾. 故 A 一定有极限点. 因此 X 是极限点紧的.

2. 如果 X 是 Hausdorff 且极限点紧的. 任取 X 的可数开覆盖

$$\mathcal{C} = \{U_1, U_2, \dots\}$$

不妨设 U_k 均非空. 如果 $X \setminus U_1$ 是空间, 则 $\{U_1\}$ 就是 X 的有限子覆盖. 若不然, 存在 $x_2 \in X \setminus U_1$. 以此类推, 假设我们得到了 $x_1, \dots, x_k$, 使得 $x_i \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^i U_j\right)$. 如果 $X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k+1} U_j\right) = \emptyset$, 则 $\{U_1, \dots, U_{k+1}\}$ 就是一个有限子覆盖. 若不然, 我们取 $x_{k+1} \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k+1} U_j\right)$.

归纳可知, 要么上述过程在某一步停下, 此时我们得到一个有限子覆盖. 要么我们取出一个点列

$$S = \{x_1, x_2, \dots\}, \quad \text{s.t. } x_i \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^i U_j\right)$$

现在考虑后一种情况, 由于 X 是极限点紧的, 点列 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 存在一个极限点 x . 则断言 $x \notin S$, 若不然, 设 $x = x_k$, 则考虑 x 的邻域 U_k . 我们有 $x_j \notin U_k, \forall j > k$. 另一方面, 根据定义 S 中的点两两不同. 由于 X 是 Hausdorff 的, 对于任意的 $i < k$, 存在 x_i 的开邻域 W_i , 和 x 的开邻域 V_i , 使得 $W_i \cap V_i = \emptyset$, 令

$$V = U_k \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} V_i$$

则 V 是 x 的开邻域. 但是

$$x_j \in U_k^c \subseteq V^c, \forall j > k, \quad x_i \in W_i \subseteq V_i^c \subseteq V^c, \forall i < k$$

这表明

$$(V \cap S) \setminus \{x\} = \emptyset$$

与 x 是极限点矛盾, 因此 $x \notin S$. 此时, 我们再断言 $x \notin \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$. 若不然, 存

在 k 使得 $x \in U_k$. 由于 $x \notin S$, $x_1, \dots, x_{k-1}$ 与 x 均不同, 对于每个 $i < k$, 存在 x_i 的开邻域 W_i 和 x 的开邻域 V_i , 使得 $W_i \cap V_i = \emptyset$, 此时再令

$$V = U_k \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} V_i$$

则

$$x_j \in U_k^c \subseteq V^c, \forall j > k, \quad x_i \in W_i \subseteq V_i^c \subseteq V^c, \forall i < k$$

矛盾. 因此 $x \notin \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 而这与 $\mathcal{C}$ 是一个开覆盖矛盾. 从而选取 x_k 的过程在一定在某一步停下, 此时我们得到有限子覆盖.

□

Exercise 6.7

设 (X, d) 是度量空间, 映射 $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 满足

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y).$$

1. 证明映射 f 是连续的.
2. 证明 f 是单射.
3. 举一例子说明, f 不一定是满射.
4. 当 X 是紧的度量空间时, 证明 f 是满射.

Proof. 1. 对于任意的 $x_0 \in X$. 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, 有

$$d(f(x), f(x_0)) = d(x, x_0) < \varepsilon$$

这表明

$$f(B_\varepsilon(x_0)) \subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$$

由于 ε 是任意的, 这表明 f 在 x_0 处连续. 由于 x_0 是任意的, f 是连续的.

2.

$$f(x) = f(y) \iff d(f(x), f(y)) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

这表明 f 是单射.

3. 设 $X = D^2$ 是圆盘, d 是离散度量, 令 $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$, $f(x) = \frac{1}{2}x$. 则

$$d(f(x), f(y)) = d\left(\frac{1}{2}x, \frac{1}{2}y\right) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases} = d(x, y)$$

f 满足条件. 但是 $f(D^2) = \frac{1}{2}D^2 \neq D^2$. 故 f 不是满射.

4. 如果 f 不是满的, 存在 $y_0 \in X$, 使得 $y_0 \notin f(X)$. 递归地定义 $y_{n+1} = f(y_n)$. 由于 X 是紧的度量空间, 则 X 也是列紧的, 即 $\{y_k\}$ 存在收敛的子列, 记作 $\{y_{n_k}\}_{k \geq 1}$. 设 $y = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$. 由于 $\{y_{n_k}\}$ 是 Cauchy 列, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_k > n_j$ 使得

$$\varepsilon > d(y_{n_k}, y_{n_j}) = d(f^{(n_k)}(y_0), f^{(n_j)}(y_0)) = d(y_0, y_{n_j - n_k})$$

由于 ε 是任意的, 且 $\{y_k\}_{k \geq 1} \subseteq f(X)$. 这表明 y_0 是 $f(X)$ 上的一个极限点. 由于 X 是紧的, $f(X)$ 也是紧的. 而 X 是一个度量空间, 特别地它是 Hausdorff 的, 而 Hausdorff 空间中的紧子集是闭的, 故 $f(X)$ 是 X 上的闭集. 因此 $y_0 \in f(X)$, 与 $y_0 \notin f(X)$ 矛盾. 因此 f 是满的.

□

Exercise 6.8

证明 $\mathbb{Z}_+$ 的一点紧化同胚于 $\mathbb{R}$ 的子空间 $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_+$, $\{k\}$ 就是 k 的一个紧邻域. 因此 $\mathbb{Z}_+$ 是局部紧的. 考虑映射

$$f : \mathbb{Z}_+ \cup \{\infty\} \rightarrow \{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$$

$$f(n) = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{Z}_+, \quad f(\infty) = 0$$

由于 $\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 的, $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 也是 Hausdorff 的. 故 f 是紧空间到 Hausdorff 空间的映射. 说明 f 是一个同胚映射, 只需要说明它是一个连续的双射.

双射: 不难看出 f 有逆映射

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = n, \quad g(0) = \infty$$

因此 f 是一个双射.

连续性: 任取 $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 上的开集 U ,

- 如果 $0 \notin U$, 由于 $\mathbb{Z}_+$ 上有离散拓扑, 则由 $f^{-1}(U) \subseteq \mathbb{Z}_+$, $f^{-1}(U)$ 是一个开集.

- 如果 $0 \in U$, $f^{-1}(U)$ 是一个开集当且仅当存在 $\mathbb{Z}_+$ 上的紧集 K , 使得

$$f^{-1}(U) = (\mathbb{Z}_+ \setminus K) \cup \{\infty\}$$

由于 $\mathbb{Z}_+$ 上任意有限集都是紧的, 只需要说明 $f^{-1}(U) \setminus \{\infty\}$ 在 $\mathbb{Z}_+$ 上是余有限的, 由于 f 是双射, 这等价于 $U \setminus \{0\}$ 在 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 上是余有限的. 事实上, 由于 U 是 0 的开邻域, 考虑在 $\mathbb{R}$ 上的子空间拓扑, 存在包含了 0 的开区间 (a, b) , 使得

$$U = (a, b) \cap \left(\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\} \right) \implies U \setminus \{0\} = (a, b) \cap \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$$

由于存在 N , 使得 $\frac{1}{n} < b, \forall n \geq N$. 因此 $\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 中至多只有有限多个点落在 (a, b) 之外, 进而只有有限多个点落在 $U \setminus \{0\}$ 之外. 这表明 $U \setminus \{0\}$ 在 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 上是余有限的. 根据前面的讨论, $f^{-1}(U)$ 是 $\mathbb{Z}_+$ 的一点紧化空间上的开集.

这就说明了 f 是连续映射. 最终, f 是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射, 故为同胚映射. $\square$

HW 7

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

设 X 是不可数集, 配以余有限拓扑. 证明 X 是可分空间, 但 X 不满足第二可数性公理.

- Proof.* 1. 取 X 的一个可数子集 $\{x_1, x_2, \dots\}$. 任取 $y \in X$, 以及 y 的一个邻域 U . 则 $X \setminus U$ 是一个有限集, 从而存在某个 x_k , 使得 $x_k \notin (X \setminus U)$, 即 $x_k \in U$. 因此 $\{x_1, x_2, \dots\} \cap U \neq \emptyset$. 这表明 $\overline{\{x_1, x_2, \dots\}} = X$. 从而 X 的任意可数无限子集都是稠密的, 特别地, X 是可分的.
2. 如果 X 存在一个可数的基 $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 设每个 B_k 都是非空的. 任取 $x \in X, X \setminus \{x\}$ 是一个开集, 存在某个基 $B_x \in \{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 使得 $B_x \subseteq X \setminus \{x\}$. 于是

$$\emptyset = \bigcap_{x \in X} (X \setminus \{x\}) \supseteq \bigcap_{x \in X} B_x$$

从而

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq \bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset \implies \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \emptyset$$

但是

$$X = \emptyset^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \right)^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} (X \setminus B_k)$$

是一个可数集, 与 X 不可数的假设矛盾. 因此不存在 X 的可数基, 即 X 不是第二可数的.

□

Exercise 7.2

设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续满射, 若 X 是可分的, 证明 Y 也是可分的.

Proof. 若 X 是可分的, 设 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ 是 X 的一个可数稠密子集. 考虑集合 $f(S)$. 对于任意的 $y \in Y$, 由于 f 是满射, 存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$. 任取 y 在 Y 上的开邻域 U , 由于 f 是连续的, $f^{-1}(U)$ 是 x 在 X 上的一个开邻域. 根据假设, $\bar{S} = X$, 从而 $x \in \bar{S}$, $f^{-1}(U) \cap S \neq \emptyset$. 我们有集合的恒等式

$$f(f^{-1}(U) \cap S) = U \cap f(S)$$

从而 $U \cap f(S) \neq \emptyset$, 这表明 $y \in \overline{f(S)}$. 由于 y 是任意的, $Y = \overline{f(S)}$, 即 $\overline{f(S)}$ 是 Y 的稠密子集. 由于 S 是可数的, $f(S)$ 也是可数的, 因此 Y 是可分的. $\square$

Exercise 7.3

设拓扑空间 X 是第一可数的, $A \subset X, p \in X$. 证明 $p \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中序列, 它收敛于 p .

Proof. 若 X 是第一可数的, 则存在 p 的一个可数的邻域基 $\{B_k(p)\}_{k=1}^{\infty}$. 注意到 $\left\{\bigcap_{j=1}^k B_j(p)\right\}_{k=1}^{\infty}$ 也是 p 的一个可数的邻域基. 不妨就将 $\bigcap_{j=1}^k B_j(p)$ 记作 $B_k(p)$, 并假设 $B_1(p) \supseteq B_2(p) \supseteq \dots$.

若 $p \in \bar{A}$, 则对于任意的 $B_k(p)$, 都有 $B_k(p) \cap A \neq \emptyset$, 我们取一点 $p_k \in B_k(p) \cap A$. 得到 A 中序列的 $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$. 现在, 任取 p 的开邻域 U , 存在某个 $B_j(p)$ 使得 $B_j(p) \subseteq U$, 从而 $\forall k \geq j, B_k(p) \subseteq U$, 进而 $\forall k \geq j, p_k \in U$. 这表明 $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛于 p .

反之, 若存在 A 中的序列 $\{p_k\}$ 收敛于 p . 则对于任意 p 的开邻域 U , 存在某个 p_k 使得 $p_k \in U$, 从而 $U \cap A \supseteq \{p_k\} \neq \emptyset$. 这表明 $p \in \bar{A}$. $\square$

Exercise 7.4

设拓扑空间 X 是第一可数的, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$. 证明 f 是连续的当且仅当每一个收敛于 $p \in X$ 的序列 (p_n) , 都有 $(f(p_n))$ 在 Y 中收敛于 $f(p)$.

Proof. 存在 p 的一个可数的邻域基 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$.

若 f 是连续的, 任取收敛于 p 的序列 (p_n) . 任取 $f(p)$ 的邻域 U , 则 $f^{-1}(U)$ 是 p 的一个邻域. 存在 N 使得 $\forall n \geq N$ 都有 $p_n \in f^{-1}(U)$. 从而

$$f(p_n) \in U, \quad \forall n \geq N$$

这表明 $(f(p_n))$ 是收敛于 $f(p)$ 的.

反过来, 若 f 不是连续的, 则存在 $f(p)$ 的开邻域 V , 使得对于任意 p 的开邻域 U , 都有 $f(U) \cap V^c \neq \emptyset$. 这里对于每个 k , 我们取 $U = B_k$, 并取一点 $y_k \in f(B_k) \cap V^c$, 则存在 $p_k \in B_k$, 使得 $f(p_k) \notin V$. 断言 (p_k) 收敛于 p . 事实上, 对于任意 p 的开邻域 W , 都存在 N , 使得 $p_k \in B_k \subseteq W, \forall k \geq N$. 因此 (p_k) 是收敛于 p 的, 而 $(f(p_k))$ 不收敛于 $f(p)$. 这就说明了充分性的逆否成立, 故充分性成立. $\square$

Exercise 7.5

证明 $X/\sim$ 是 T_1 -空间当且仅当 $\sim$ 的每一个等价类都是 X 的闭集.

Proof. 设 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 是商映射.

若 $\sim$ 的每一个等价类 C 都是闭集. 则任取 $y \in X/\sim$, $\pi^{-1}(y)$ 是 $\sim$ 的一个等价类, 它是闭集, 从而由商映射的性质, $\{y\}$ 也是闭的. 从而 $X/\sim$ 上的每个单点集都是闭的, $X/\sim$ 是 T_1 的.

反过来, 若 $X/\sim$ 上的每个单点集都是闭的. 任取 $\sim$ 的等价类 C , 则 $\pi(C)$ 是一个单点集, 它是 $X/\sim$ 上的一个闭集. 从而

$$C = \pi^{-1}(\pi(C))$$

是 X 上的一个闭集. $\square$

Exercise 7.6

设 X 是正则空间, A 是 X 的闭集, X 的等价关系 $\sim$ 是由“ $x \sim y$ 当且仅当 $x = y$ 或者 $x, y \in A$ ”来定义的. 证明 $X/\sim$ 是 Hausdorff 空间. (这个等价关系将整个 A 粘合为一点, 所以 $X/\sim$ 也常记为 X/A .)

Proof. 设 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 是商映射. 任取 $\pi(x), \pi(y) \in X/\sim$, $\pi(x) \neq \pi(y)$. 则 $x \neq y$, 且 x, y 不同时属于 A . 根据 $\sim$ 的定义, 若 $W \subseteq X$ 满足 $W \cap A = \emptyset$, 则 $W = \pi^{-1}(\pi(W))$.

1. 若 $x \notin A, y \notin A$. 由于 X 是 T_1 的 $\{x\}$ 是一个闭集, 存在 $\{x\}$ 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 令 $U_1 = U \setminus A, V_1 = V \setminus A$, 则 U_1, V_1 分别为 x 和 y 的开邻域, 使得 $U_1 \cap V_1 = \emptyset$, 并且

$$U_1 = \pi^{-1}(\pi(U_1)), \quad V_1 = \pi^{-1}(\pi(V_1))$$

根据商映射的性质, $\pi(U_1)$ 和 $\pi(V_1)$ 均为开集. 并且

$$\pi^{-1}(\pi(U_1) \cap \pi(V_1)) = U_1 \cap V_1 = \emptyset$$

由于 π 是满射, 只能有 $\pi(U_1) \cap \pi(V_1) = \emptyset$. 因此 $\pi(U_1), \pi(V_1)$ 分别为 $\pi(x), \pi(y)$ 的开邻域, 使得 $\pi(U_1) \cap \pi(V_1) = \emptyset$.

2. 若 x, y 中有一个属于 A , 不妨设 $x \in A, y \notin A$. 由于 X 是 T_3 的, 存在 A 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 由于 $V \cap A \subseteq V \cap U = \emptyset$, $V = \pi^{-1}(\pi(V))$. 由于 $A \subseteq U$, 任取 $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, 设 $\pi(p) = \pi(q)$, $q \in U$. 若 $q \in A$, 则 $p \in A \subseteq U$. 若 $q \notin A$, 则 $p = q \in U$. 因此我们也有 $U \supseteq \pi^{-1}(\pi(U))$, 进而 $U = \pi^{-1}(\pi(U))$. 根据商映射的性质, $\pi(U), \pi(V)$ 均为开集. 因此 $\pi(U), \pi(V)$ 分别是 $\pi(x), \pi(y)$ 的开邻域, 使得 $\pi(U) \cap \pi(V) = \emptyset$.

综上所述, $X/\sim$ 是 Hausdorff 的. □

Exercise 7.7

设 X 是 T_4 -空间, F 是 X 的闭集. 证明:

1. 任何连续的 $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以连续延拓到 X .
2. 任何连续的 $f : F \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都可以连续延拓到 X .

Proof. 1. 考虑同胚映射 $h : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{x}{1-|x|}$, 它有逆映射 $h^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), h^{-1}(y) = \frac{y}{1+|y|}$. 则 $h^{-1} \circ f : F \rightarrow (-1, 1)$ 是连续的. 由 Tietze 延拓定理, 存在 $h^{-1} \circ f$ 的连续延拓 $G : X \rightarrow [-1, 1]$, 使得 $G|_F = h^{-1} \circ f$. $A := G^{-1}(\{-1, 1\})$ 是一个闭集, 且与 $F \subseteq G^{-1}((-1, 1))$ 无交. 由 Urysohn 引理, 存在一个连续函数 $\lambda : X \rightarrow [0, 1]$, 使得 $\lambda(A) = \{0\}, \lambda(F) = \{1\}$. 令

$$\begin{aligned} H : X &\rightarrow (-1, 1) \\ x &\mapsto \lambda(x) \cdot G(x) \end{aligned}$$

则 H 是连续映射, 使得 $H|_F = \lambda|_F G|_F = h^{-1} \circ f$. 从而 $h \circ H : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 f 的到 X 的一个连续延拓, 使得 $(h \circ H)|_F = f$.

2. 令 $f_i = \pi_i \circ f : F \rightarrow \mathbb{R}$. 由 1. 存在连续映射 $\tilde{f}_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\tilde{f}_i|_F = f_i$. 令

$$\tilde{f} := (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n)$$

则 $\tilde{f}$ 是一个连续映射, 使得

$$\tilde{f}|_F = (\tilde{f}_1|_F, \dots, \tilde{f}_n|_F) = (f_1, \dots, f_n) = f$$

□

Exercise 7.8

令 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \frac{1}{x}, x \neq 0\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ 或 } y = 0\}$, 分别是双曲线与它的渐近线. 是否存在连续的 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f^{-1}(0) = A$, $f^{-1}(1) = B$? 如果存在, 试给出一个具体的连续映射 f .

Proof. 考虑连续映射 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \frac{|1 - xy|}{|1 - xy| + |xy|}$$

在 A 上, $xy = 1$, 则 $f|_A = 0$. 在 B 上, $f(x, y) = \frac{1}{1+0} = 1$. 并且对于任意的 $(x, y) \notin (A \cup B)$, 我们有 $xy \neq 0$ 且 $xy \neq 1$, 从而 $0 < \frac{1}{1+0} < |1 - xy| + |xy|$. 因此在 $\mathbb{R}^2 \setminus (A \cup B)$ 上, $0 < f(x) < 1$. 因此

$$f^{-1}(0) = A, \quad f^{-1}(1) = B$$

□

HW8

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

设 $y_1, y_2 \in Y$, f_{y_i} 是将 X 映为 $\{y_i\}$ 的常值映射. 证明: $f_{y_1} \simeq f_{y_2} \iff y_1$ 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

Proof. 若 $f_{y_1} \simeq f_{y_2}$, 则存在连续映射 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$, 满足

$$H(x, 0) = y_1, \quad H(x, 1) = y_2, \quad \forall x \in X$$

则任固定 $x \in X$, 定义映射 $f : \mathbb{I} \rightarrow Y$, $f(t) = H(x, t)$. 则 f 是连续映射, 使得 $f(0) = y_1, f(1) = y_2$, 故 f 为 Y 上连接 y_1 到 y_2 的道路, 从而 y_1 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

反过来, 若 y_1 与 y_2 在 Y 的同一个道路分支中, 则存在连续映射 $f : \mathbb{I} \rightarrow Y$ 使得 $f(0) = y_1, f(1) = y_2$. 定义映射 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, t) := f \circ \pi_{\mathbb{I}}(x, t) = f(t)$$

H 为连续映射, 使得 $H(x, 0) = f(0) = y_1, H(x, 1) = f(1) = y_2, \forall x \in X$. 故 $H : f_{y_1} \simeq f_{y_2}$. $\square$

Exercise 8.2

证明: 如果连续映射 $f : X \rightarrow S^n$ 不满, 则 f 零伦.

Proof. 若 f 非满, 存在点 $x_0 \in S^n$ 使得 $x_0 \notin f(X)$, f 给出连续映射 $\tilde{f} : X \rightarrow S^n \setminus \{x_0\}$ 使得 $f = \iota \circ \tilde{f}$, 其中 $\iota : S^n \setminus \{x_0\} \hookrightarrow S^n$ 是含入映射. 我们知道 $S^n \setminus \{x_0\}$ 通过球极投影同胚于 $\mathbb{R}^n$, 而 $\mathbb{R}^n$ 是可缩的, 故 $S^n \setminus \{x_0\}$ 是可缩的. $\text{Id}_{S^n \setminus \{x_0\}} \simeq c_{y_0}$, 其中 $c_{y_0} : S^n \setminus \{x_0\} \rightarrow S^n \setminus \{x_0\}$ 为取常值 $y_0 \in S^n \setminus \{x_0\}$ 的映射. 由同伦对复合映射的保持, 我们有

$$\tilde{f} = \text{Id}_{S^n \setminus \{x_0\}} \circ \tilde{f} \simeq c_{y_0} \circ \tilde{f}$$

记 $c'_{y_0} = c_{y_0} \circ \tilde{f}$, 它也是一个常值映射.

$$f = \iota \circ \tilde{f} \simeq \iota \circ c'_{y_0}$$

其中 $\iota \circ c'_{y_0} : X \rightarrow S^n$ 是取常值 y_0 的映射, 故 f 是零伦. □

Exercise 8.3

设 $f : X \rightarrow Y$ 连续, X 中道路 $a \simeq_{\partial \mathbb{I}} b$, 证明 $f \circ a \simeq_{\partial \mathbb{I}} f \circ b$.

Proof. 存在连续映射 $H : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ 使得

$$H(x, 0) = a(x), \quad H(x, 1) = b(x),$$

$$H(0, t) = a(0) = b(0), \quad H(1, t) = a(1) = b(1)$$

定义 $G : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$G(x, t) = f(H(x, t))$$

则 $G = f \circ H$ 是连续映射. 满足

$$G(x, 0) = f \circ H(x, 0) = (f \circ a)(x), \quad G(x, 1) = f \circ H(x, 1) = (f \circ b)(x)$$

$$G(0, t) = f \circ H(0, t) = (f \circ a)(0) = (f \circ b)(0),$$

$$G(1, t) = f \circ H(1, t) = (f \circ a)(1) = (f \circ b)(1)$$

故 $G : f \circ a \simeq_{\partial \mathbb{I}} f \circ b$ □

Exercise 8.4

设 X 是 E^n 中的凸集, 则 X 上有相同起、终点的两条道路必定端同伦.

Proof. 设 $a : \mathbb{I} \rightarrow X, b : \mathbb{I} \rightarrow X$ 是道路, 使得 $a(0) = b(0) =: p, a(1) = b(1) =: q$. 定义函数 $H : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$,

$$H(s, t) = (1 - t)a(s) + tb(s)$$

由于 X 是凸集, 对于任意的 $s, a(s), b(s) \in X$, 故对于任意的 $t \in \mathbb{I}, (1 - t)a(s) + tb(s) \in X$. 因此 H 是良定义的连续映射. 此外, 它满足

$$H(s, 0) = a(s), \quad H(s, 1) = b(s)$$

$$H(0, t) = (1 - t)p + tp = p, \quad H(1, t) = (1 - t)q + tq = q$$

因此 $H : a \simeq_{\partial \mathbb{I}} b$. □

HW 9

/tikz/commutative diagrams/.cd, every arrow, "i_λ", from = 3 - 1, to = 3 - 3](--)to(--);